

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie M21

Badanie drgań wahadeł sprzężonych "Coleman"

Karol Peszek

Grupa B

Data wykonania pomiarów: 13 maja 2026

1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy zbadano drgania układu dwóch jednakowych wahadeł fizycznych sprzężonych sprężyną: wyznaczono okresy drgań swobodnych, zmierzono okresy obu drgań normalnych i na ich podstawie obliczono moment sprzęgający D_s sprężyny. Korzystając z pomiarów okresu dudnień przy sześciu różnych odległościach zaczepienia sprężyny, zweryfikowano kwadratową zależność $D_s = ks^2$ i wyznaczono stałą sprężystości k .

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Wahadło fizyczne

Wahadło fizyczne to dowolne ciało sztywne zdolne do swobodnego obrotu wokół poziomej osi obrotu nieprzechodzącej przez jego środek masy. Moment siły grawitacji względem osi obrotu, przy małych wychyleniach φ od położenia równowagi, wynosi

$$N_g = mgl \sin(-\varphi) \approx -mgl \varphi = -D\varphi, \quad (1)$$

gdzie m jest masą wahadła, l odległością środka masy od osi zawieszenia, a $D = mgl$ jest *momentem kierującym*. Drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego $N = J\ddot{\varphi}$ prowadzi do równania oscylatora harmonicznego o kołowej częstotliwości drgań własnych

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{J}}, \quad (2)$$

gdzie J jest momentem bezwładności wahadła względem osi obrotu. Odpowiedni okres drgań swobodnych wynosi $T_0 = 2\pi/\omega_0$.

Moment bezwładności wahadła użytego w ćwiczeniu składa się z dwóch wkładów. Dla pręta obracającego się wokół jednego końca:

$$J_{\text{rod}} = \frac{1}{3}m_r l^2. \quad (3)$$

Krażek (walec) jest zamontowany tak, że oś obrotu wahadła jest równoległa do jednej z jego średnic, w odległości s od środka masy krażka. Na mocy twierdzenia Steinera:

$$J_{\text{weight}} = m_k \left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12} \right) + m_k s^2, \quad (4)$$

gdzie d jest średnicą, a h grubością krażka. Całkowity moment bezwładności wahadła wynosi $J = J_{\text{rod}} + J_{\text{weight}}$, a moment kierujący:

$$D = m_r g \frac{l}{2} + m_k g s. \quad (5)$$

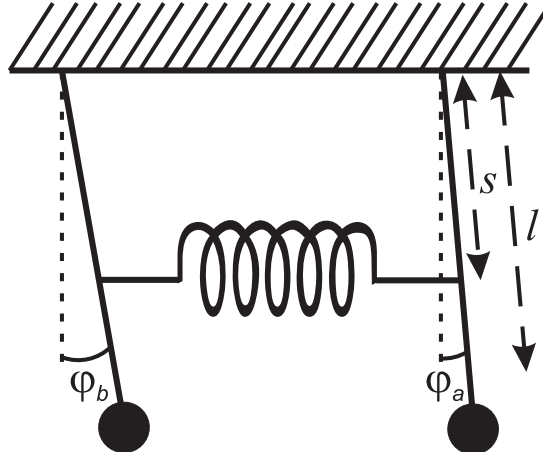
2.2 Układ wahadeł sprzężonych

Rozważmy dwa jednakowe wahadła fizyczne połączone sprężyną o stałej sprężystości k , zaczepionych w odległości s od osi obrotu (Rysunek 1). Przy wychyleniach φ_a i φ_b sprężyna rozciąga się o $\Delta x \approx s(\varphi_a - \varphi_b)$, wytwarzając moment sprzęgający działający na każde z wahadeł. Oznaczając $D_s = ks^2$, równania ruchu układu mają postać [1]:

$$J\ddot{\varphi}_a = -D\varphi_a - D_s(\varphi_a - \varphi_b), \quad J\ddot{\varphi}_b = -D\varphi_b - D_s(\varphi_b - \varphi_a). \quad (6)$$

Wprowadzając podstawienie $D/J = \omega_0^2$ oraz $D_s/J = K$, układ (6) przyjmuje postać:

$$\ddot{\varphi}_a + \omega_0^2 \varphi_a + K(\varphi_a - \varphi_b) = 0, \quad \ddot{\varphi}_b + \omega_0^2 \varphi_b + K(\varphi_b - \varphi_a) = 0. \quad (7)$$



Rysunek 1. Schemat układu dwóch wahadeł sprzężonych sprężyną. s — odległość punktu zaczepienia sprężyny od osi obrotu, φ_a , φ_b — wychylenia wahadeł. Źródło: [1].

2.3 Drgania normalne

Dodając i odejmując równania (7) stronami i wprowadzając nowe zmienne $\varphi_1 = \frac{1}{2}(\varphi_a + \varphi_b)$ oraz $\varphi_2 = \frac{1}{2}(\varphi_a - \varphi_b)$, otrzymujemy dwa niezależne równania oscylatora harmonicznego:

$$\ddot{\varphi}_1 + \omega_1^2 \varphi_1 = 0, \quad \ddot{\varphi}_2 + \omega_2^2 \varphi_2 = 0, \quad (8)$$

gdzie kołowe częstości drgań normalnych wynoszą odpowiednio:

$$\omega_1 = \omega_0, \quad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + 2K}. \quad (9)$$

Pierwsze drganie normalne (φ_1) odpowiada ruchowi zgodnemu obu wahadeł z częstością wolną $\omega_1 = \omega_0$ — sprężyna nie jest rozciągana. Drugie drganie normalne (φ_2) odpowiada ruchowi przeciwnemu z wyższą częstością $\omega_2 > \omega_0$. Moment sprzęgający wyznacza się wprost z (9):

$$D_s = K \cdot J = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2} J. \quad (10)$$

2.4 Dudnienia

Gdy wahadła nie wykonują drgań normalnych, ogólne rozwiązanie dla równych amplitud i zerowych faz początkowych ma postać:

$$\begin{aligned} \varphi_a(t) &= 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t\right), \\ \varphi_b(t) &= 2A \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t\right). \end{aligned} \quad (11)$$

Każde wahadło drga z częstością nośną $(\omega_2 + \omega_1)/2$ i amplitudą modulowaną z częstością dudnień

$$\omega_d = \omega_2 - \omega_1, \quad (12)$$

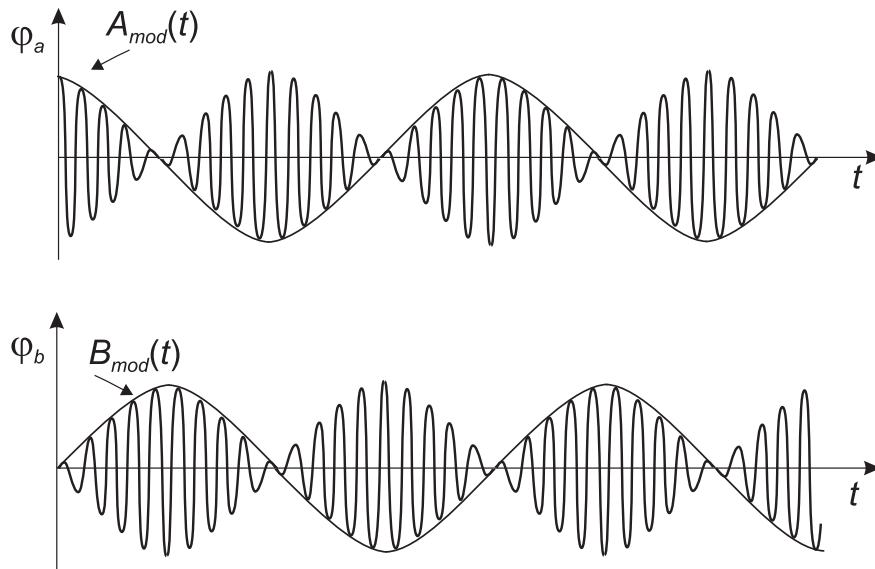
co zostało zilustrowane na Rysunku 2. Okres dudnień $T_d = 2\pi/\omega_d$ spełnia związek [1]:

$$T_d = \frac{T_0 T_2}{T_0 - T_2}. \quad (13)$$

Dla słabego sprzężenia ($K \ll \omega_0^2$), korzystając z przybliżenia $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$, otrzymujemy:

$$D_s = 4\pi^2 \frac{J}{T_d T_0}. \quad (14)$$

Ponieważ $D_s = ks^2$, zależność okresu dudnień od odległości zaczepienia sprężyny ma postać $1/T_d \propto s^2$.



Rysunek 2. Wychylenia $\varphi_a(t)$ i $\varphi_b(t)$ wahadeł sprzężonych wykonujących dudnienia (jednakowe amplitudy drgań normalnych, zerowe fazy początkowe). Źródło: [1].

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 3. Zdjęcie układu doświadczalnego z wahadłami fizycznymi.

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano następujące przyrządy:

- dwa jednakowe wahadła fizyczne w postaci prętów zawieszonych na osi obrotu,
- dwa krążki (walce) o znanych wymiarach i masie, montowane na prętach,
- sprężyna o nieznannej stałej sprężystości mocowana do prętów w odległości s od osi obrotu,
- stoper do pomiaru okresów drgań,

- suwmiarka o dokładności 0,01 mm do pomiaru wymiarów krążków,
- przymiar do pomiaru długości prętów i odległości s z dokładnością 1 mm,
- deseczka służąca do jednoczesnego wygaszania obu wahadeł

4 Procedura pomiarowa

W celu zbadania drgań układu wahadeł sprzężonych należy wykonać następujące kroki:

1. Zmierzyć średnicę d i grubość h krążków oraz długość l prętów, a także masy m_r prętów i m_k krążków.
2. Wykonać pomiar 20 okresów drgań swobodnych T_0 każdego z wahadeł osobno, bez sprężyny. Pomiar powtórzyć 10 razy dla każdego wahadła.
3. Zamontować sprężynę między wahadłami.
4. Wykonać pomiar 20 okresów drgań normalnych T_1 (ruch zgodny) i T_2 (ruch przeciwny) układu, rozpoczynając od wychylenia obu wahadeł w tym samym kierunku (dla T_1) lub w przeciwnych kierunkach (dla T_2). Pomiar powtórzyć 3 razy dla każdego rodzaju drgań normalnych.
5. Dla sześciu różnych odległości s zaczepienia sprężyny, wykonać pomiar 10 okresów dudnień T_d układu, rozpoczynając od wychylenia jednego z wahadeł. Pomiar powtórzyć 3 razy dla każdej odległości s .

5 Wyniki pomiarów

5.1 Właściwości fizyczne wahadeł

Zmierzono wymiary geometryczne i masy elementów składowych obu wahadeł. Wyniki zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary i masy elementów wahadeł.

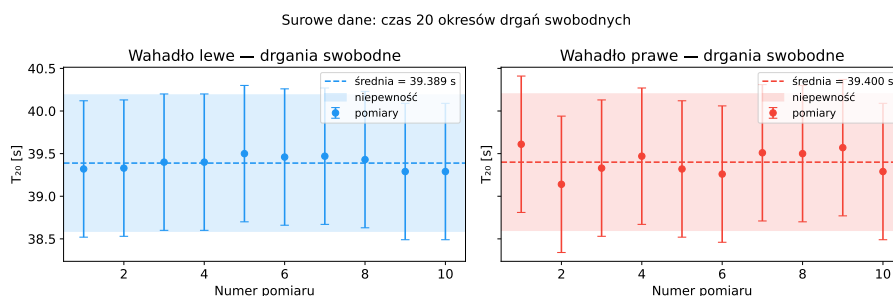
Wielkość	Symbol	Wahadło lewe	Wahadło prawe	Jedn.
Długość pręta	l	1150	1150	mm
Masa pręta	m_r	834,9	834,9	g
Średnica krążka	d	$95,9 \pm 0,1$	$95,7 \pm 0,1$	mm
Grubość krążka	h	$19,9 \pm 0,1$	$19,9 \pm 0,1$	mm
Masa krążka	m_k	1164,5	1168,0	g
Odległość krążka od osi	s_k	1010 ± 10		mm
Odległość zaczepienia sprężyny	s	585 ± 10		mm

5.2 Drgania swobodne

Dla każdego wahadła wykonano 10 pomiarów czasu 20 okresów drgań swobodnych T_{20} ; niepewność pojedynczego pomiaru $u(T_{20}) = 0,8$ s. Wyniki zestawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Czasy 20 okresów drgań swobodnych obu wahadeł.

Pomiar	$T_{20}^{\text{lewe}} [\text{s}]$	$T_{20}^{\text{prawe}} [\text{s}]$
1	39,32	39,61
2	39,33	39,14
3	39,40	39,33
4	39,40	39,47
5	39,50	39,32
6	39,46	39,26
7	39,47	39,51
8	39,43	39,50
9	39,29	39,57
10	39,29	39,29



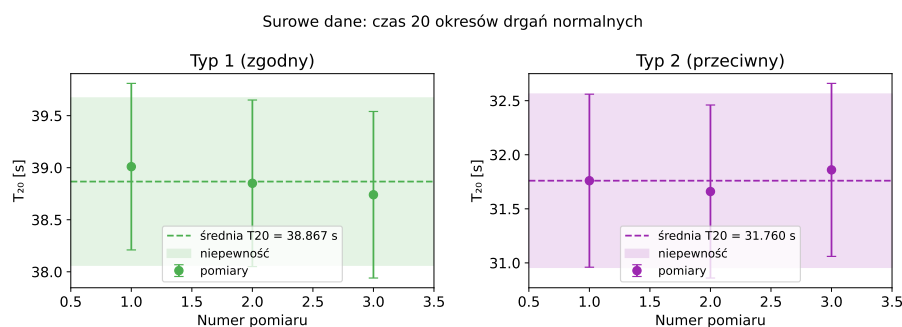
Rysunek 4. Czasy 20 okresów drgań swobodnych obu wahadeł — surowe dane pomiarowe z niepewnościami.

5.3 Drgania normalne

Przy odległości zaczepienia sprężyny $s = (585 \pm 10)$ mm wykonano po trzy pomiary czasu 20 okresów każdego z drgań normalnych (Tabela 3).

Tabela 3. Czasy 20 okresów drgań normalnych przy $s = 585$ mm.

Pomiar	$T_{20}^{(1)} [\text{s}]$	$T_{20}^{(2)} [\text{s}]$
1	39,01	31,76
2	38,85	31,66
3	38,74	31,86



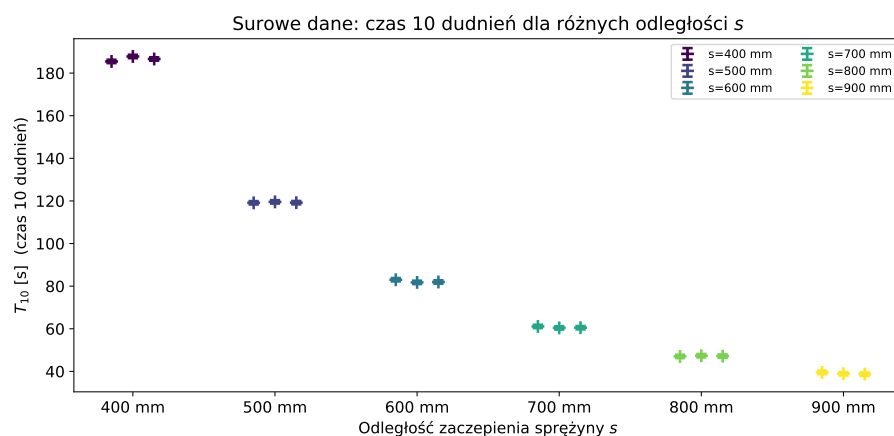
Rysunek 5. Czasy 20 okresów obu drgań normalnych przy $s = 585$ mm — surowe dane pomiarowe z niepewnościami.

5.4 Dudnienia

Dla sześciu różnych odległości zaczepienia sprężyny wykonano po trzy pomiary czasu 10 okresów dudnień T_{10} ; niepewność pojedynczego pomiaru $u(T_{10}) = 0,8$ s. Wyniki zestawiono w Tabeli 4.

Tabela 4. Czasy 10 okresów dudnień dla różnych odległości zaczepienia sprężyny.

s [mm]	$T_{10}^{(1)}$ [s]	$T_{10}^{(2)}$ [s]	$T_{10}^{(3)}$ [s]
400 ± 10	185,47	187,80	186,62
500 ± 10	119,12	119,56	119,19
600 ± 10	83,02	81,77	81,96
700 ± 10	61,10	60,42	60,51
800 ± 10	47,03	47,37	47,16
900 ± 10	39,52	38,90	38,74



Rysunek 6. Czasy 10 okresów dudnień dla różnych odległości zaczepienia sprężyny — surowe dane pomiarowe z niepewnościami.

6 Opracowanie wyników

6.1 Moment bezwładności i moment kierujący

Całkowity moment bezwładności każdego wahadła obliczono ze wzorów (3)–(5). Odległość środka masy krążka od osi obrotu wynosi $s_k = (1010 \pm 10)$ mm. Niepewność J_{weight} wyznaczono metodą propagacji:

$$u(J_{\text{weight}}) = m_k \sqrt{\left(\frac{d}{8} u_d\right)^2 + \left(\frac{h}{6} u_h\right)^2 + (2s_k u_{s_k})^2}, \quad (15)$$

a moment kierujący: $u(D) = m_k g u_{s_k}$. Ponieważ masy i długość pręta zanotowano bezpośrednio z etykiet, $u(J_{\text{rod}}) = 0$ i $u(J) = u(J_{\text{weight}})$. Wyniki zestawiono w Tabeli 5.

Tabela 5. Obliczone momenty bezwładności i kierujące obu wahadeł.

Wielkość	Wahadło lewe	Wahadło prawe
$J_{\text{weight}} [10^{-4} \text{ kg m}^2]$	$11886,1 \pm 235,2$	$11921,8 \pm 235,9$
$J_{\text{rod}} [10^{-4} \text{ kg m}^2]$	3680,5	3680,5
$J [10^{-4} \text{ kg m}^2]$	$15566,7 \pm 235,2$	$15602,4 \pm 235,9$
$D [\text{N m}]$	$16,247 \pm 0,114$	$16,282 \pm 0,115$
$T_{0,\text{teor}} [\text{s}]$	$1,9448 \pm 0,0162$	$1,9450 \pm 0,0162$

Do dalszych obliczeń użyto wartości uśrednionych: $J_{\text{sr}} = (1,5585 \pm 0,0236) \text{ kg m}^2$ oraz $D_{\text{sr}} = (16,265 \pm 0,114) \text{ N m}$. Niepewności uśrednionych wartości przyjęto jako niepewności pojedynczego wahadła, nie redukując ich przez $\sqrt{2}$. Uzasadnienie: główne źródła niepewności — pomiar odległości s_k tym samym przymiarkiem oraz wymiarów d , h tym samym śrubomierzem — są wspólne dla obu wahadeł, a więc *w pełni skorelowane*. Dla *w pełni skorelowanych* błędów systematycznych uśrednienie nie redukuje niepewności, lecz jedynie przenosi ją na wartość średnią bez zmian.

6.2 Drgania swobodne

Okres drgań swobodnych wyznaczono z $N = 10$ pomiarów czasu 20 okresów. Niepewność łączona pojedynczego pomiaru T_{20} :

$$u(T_{20}) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}, \quad u_A = \frac{s(T_{20})}{\sqrt{N}}, \quad u_B = 0,8 \text{ s}, \quad (16)$$

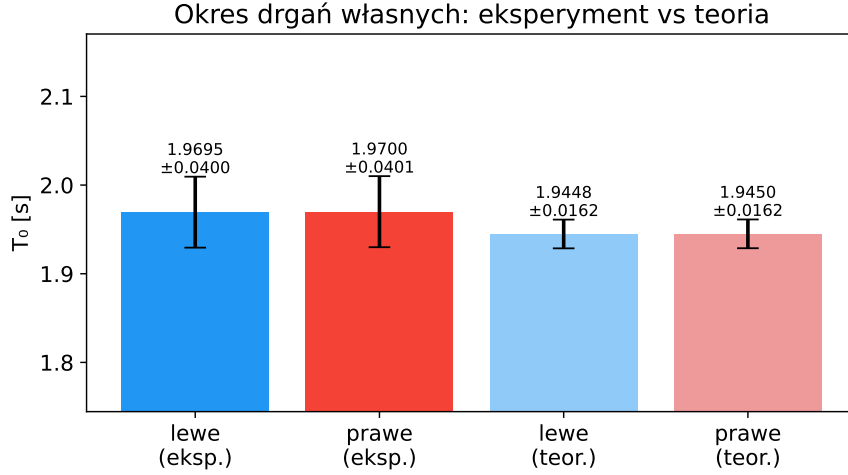
a okres: $T_0 = \langle T_{20} \rangle / 20$, $u(T_0) = u(T_{20}) / 20$. Uzyskano:

$$T_0^{\text{lewe}} = (1,96945 \pm 0,04002) \text{ s}, \quad T_0^{\text{prawe}} = (1,97000 \pm 0,04007) \text{ s}. \quad (17)$$

Różnica $|T_0^{\text{lewe}} - T_0^{\text{prawe}}| = 5,5 \times 10^{-4} \text{ s}$ jest znacznie mniejsza niż niepewność różnicy $u_{\Delta T} = 566 \times 10^{-4} \text{ s}$, zatem wahadła można uznać za identyczne. Uśredniony okres i częstość doświadczalna:

$$T_{0,\text{exp}} = (1,96972 \pm 0,02832) \text{ s}, \quad \omega_{0,\text{exp}} = (3,1899 \pm 0,0459) \text{ rad/s}. \quad (18)$$

Porównanie z wartościami teoretycznymi (Rysunek 7) pokazuje zgodność w granicach niepewności.



Rysunek 7. Porównanie zmierzonych i obliczonych teoretycznie okresów drgań swobodnych obu wahadeł.

6.3 Drgania normalne — wyznaczenie D_s metodą 1

Okresy drgań normalnych wyznaczono z $N = 3$ pomiarów T_{20} przy $s = 585$ mm, stosując wzór (16):

$$T_1 = (1,9433 \pm 0,0402) \text{ s}, \quad \omega_1 = (3,2332 \pm 0,0669) \text{ rad/s}, \quad (19)$$

$$T_2 = (1,5880 \pm 0,0401) \text{ s}, \quad \omega_2 = (3,9567 \pm 0,0999) \text{ rad/s}. \quad (20)$$

Zgodnie z teorią pierwsze drganie normalne ma częstość $\omega_1 = \omega_0$, wyznaczaną niezależnie z wymiarów i mas wahadła ze wzoru (2):

$$\omega_{0,\text{teor}} = \sqrt{\frac{D_{\text{sr}}}{J_{\text{sr}}}} = (3,2306 \pm 0,0269) \text{ rad/s}. \quad (21)$$

Porównanie z wartością zmierzoną:

$$\omega_1 = (3,2332 \pm 0,0669) \text{ rad/s}, \quad |\omega_1 - \omega_{0,\text{teor}}| = 0,003 \text{ rad/s}, \quad (22)$$

przy niepewności łączonej $u = 0,072$ rad/s, co daje zgodność w granicach $0,04\sigma$ — wynik w pełni potwierdzający teorię. Moment sprzęgający ze wzoru (10):

$$D_s^{(1)} = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2} J_{\text{sr}} = (4,053 \pm 0,705) \text{ N m}. \quad (23)$$

Niepewność wyznaczono ze standardowej propagacji niepewności wzoru (10) przy $s = 585$ mm.

6.4 Dudnienia — weryfikacja $D_s \propto s^2$ i wyznaczenie k

Dla każdej odległości s obliczono okres dudnień $T_d = \langle T_{10} \rangle / 10$ i moment sprzęgający z przybliżonego wzoru (14), używając $T_{0,\text{exp}}$ i J_{sr} :

$$\frac{u(D_s)}{D_s} = \sqrt{\left(\frac{u_{T_d}}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{u_{T_0}}{T_0}\right)^2 + \left(\frac{u_J}{J}\right)^2}. \quad (24)$$

Wyniki zestawiono w Tabeli 6.

Tabela 6. Okresy dudnień, kołowe częstości i momenty sprzęgające dla różnych odległości zaczepienia sprężyny.

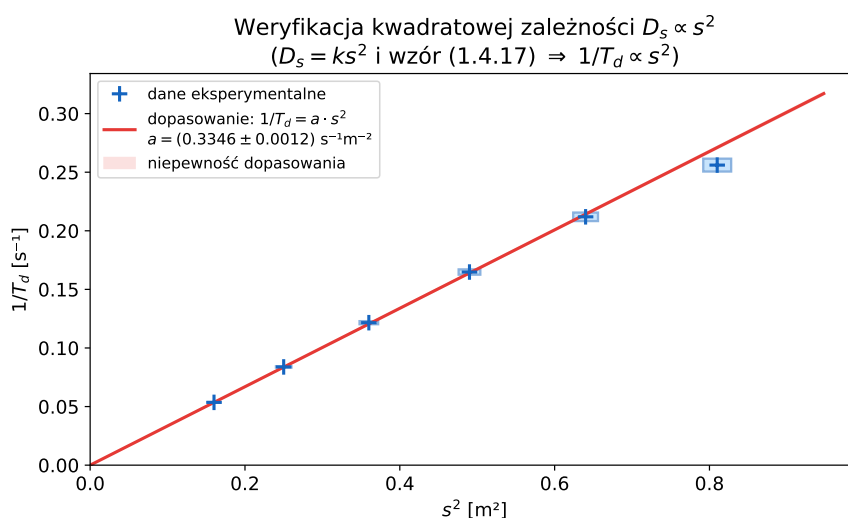
s [mm]	T_d [s]	$u(T_d)$ [s]	ω_d [rad/s]	D_s [N m]	$u(D_s)$ [N m]
400	18,663	0,105	0,337	1,674	0,036
500	11,929	0,081	0,527	2,618	0,057
600	8,225	0,089	0,764	3,798	0,089
700	6,068	0,083	1,036	5,148	0,128
800	4,719	0,081	1,332	6,620	0,178
900	3,905	0,083	1,609	7,998	0,239

Liniowe dopasowanie $1/T_d = a s^2$ do danych ważonych niepewnościami (Rysunek 8) potwierdza kwadratową zależność:

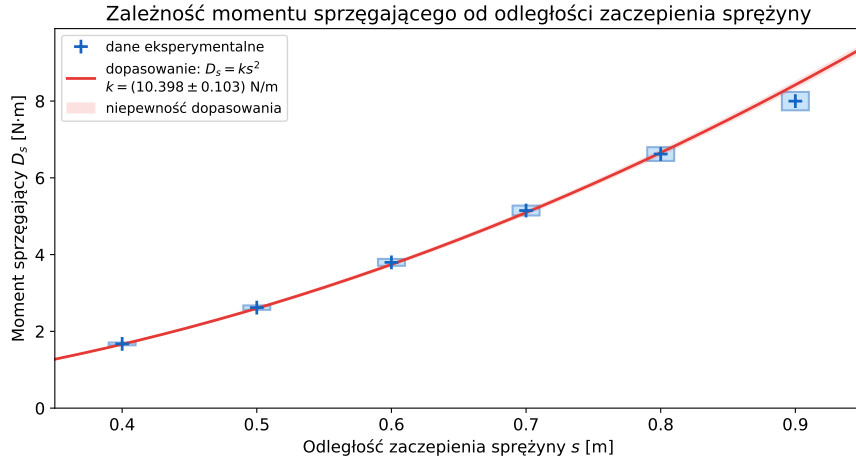
$$a = (0,33464 \pm 0,00124) \text{ s}^{-1}\text{m}^{-2}. \quad (25)$$

Dopasowanie modelu $D_s = k s^2$ (Rysunek 9) daje stałą sprężystości:

$$k = (10,40 \pm 0,10) \text{ N/m}. \quad (26)$$



Rysunek 8. Weryfikacja kwadratowej zależności $D_s \propto s^2$: zależność $1/T_d$ od s^2 z liniowym dopasowaniem przez początek układu.



Rysunek 9. Moment sprzęgający D_s w funkcji odległości zaczepienia sprężyny s z dopasowaniem modelu $D_s = ks^2$.

Z dopasowania przy $s = 585$ mm, propagując niepewności $u(k)$ i $u(s)$:

$$u(D_s^{(2)}) = \sqrt{(s^2 u_k)^2 + (2ks u_s)^2} = \sqrt{0,035^2 + 0,122^2} \approx 0,127 \text{ N m}, \quad (27)$$

$$D_s^{(2)} = k s^2 = (3,558 \pm 0,127) \text{ N m}. \quad (28)$$

Wkład od $u(s)$ jest tu dominujący.

6.5 Weryfikacja wzoru (1.4.16)

Wzór (13) wymaga okresu drgań swobodnych T_0 , wyznaczanego niezależnie od drgań normalnych. Podstawiając $T_{0,\text{exp}} = (1,96972 \pm 0,02832) \text{ s}$ i $T_2 = (1,5880 \pm 0,0401) \text{ s}$, otrzymano:

$$T_d^{\text{teor}} = \frac{T_{0,\text{exp}} T_2}{T_{0,\text{exp}} - T_2} = (8,194 \pm 1,175) \text{ s}. \quad (29)$$

Wartość doświadczalna z dopasowania $D_s(s)$ przy $s = 585$ mm (obliczona konsekwentnie z $T_{0,\text{exp}}$ i pełnym $u(D_s^{(2)}) = 0,127 \text{ N m}$): $T_d^{\text{exp}} = (8,78 \pm 0,36) \text{ s}$. Różnica $0,58 \text{ s}$ mieści się w granicach niepewności łączonej $1,23 \text{ s}$ — wyniki zgodne.

Sprawdzono również wzór (9):

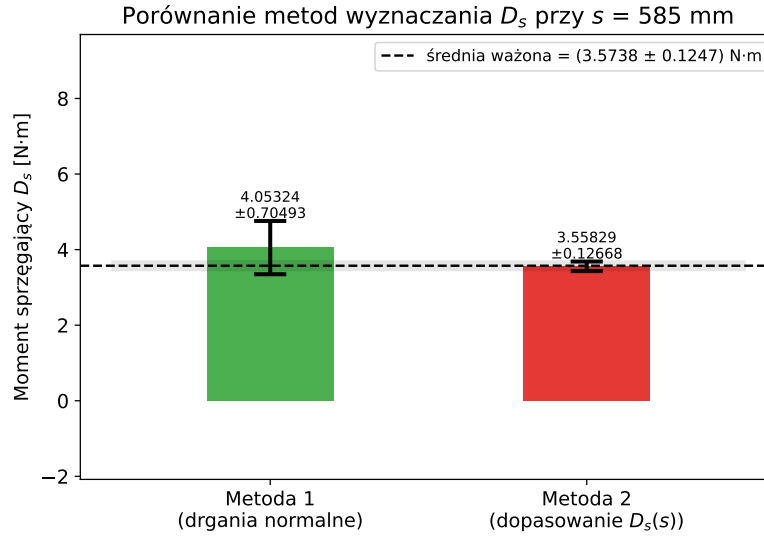
$$\omega_2 = \sqrt{\omega_1^2 + 2K}, \quad K = \frac{D_s^{(2)}}{J_{\text{sr}}}. \quad (30)$$

Podstawiając $\omega_1 = (3,2332 \pm 0,0669) \text{ rad/s}$, $D_s^{(2)} = (3,558 \pm 0,035) \text{ N m}$ i $J_{\text{sr}} = (1,5585 \pm 0,0236) \text{ kg m}^2$ ($K = (2,283 \pm 0,036) \text{ rad}^2/\text{s}^2$), otrzymano (tu s jest ustalone i nie wnosi niepewności do K , stąd $u(D_s) = s^2 u_k = 0,035 \text{ N m}$):

$$\omega_{2,\text{teor}} = (3,876 \pm 0,057) \text{ rad/s}. \quad (31)$$

Wartość zmierzona $\omega_2 = (3,957 \pm 0,100) \text{ rad/s}$ — różnica $0,081 \text{ rad/s}$ przy niepewności łączonej $0,115 \text{ rad/s}$, wyniki zgodne w granicach 1σ .

6.6 Porównanie metod wyznaczania momentu sprzęgającego



Rysunek 10. Porównanie momentu sprężającego D_s przy $s = 585$ mm wyznaczonego dwiema metodami.

Obie wartości D_s (23) i (28) zestawiono na Rysunku 10. Różnica 0,495 N m jest mniejsza niż niepewność łączona 0,718 N m, zatem wyniki są zgodne. Średnia: $D_s = (3,574 \pm 0,125)$ N m.

Która metoda jest bardziej precyzyjna? Metoda 2 (dopasowanie do serii dudnień przy sześciu odległościach s) daje $u(D_s^{(2)}) = 0,127$ N m, czyli ponad pięciokrotnie mniejszą niepewność niż metoda 1 ($u(D_s^{(1)}) = 0,705$ N m). Przewaga metody 2 wynika z redundancji sześciu punktów pomiarowych, które przy dopasowaniu modelem $D_s = ks^2$ efektywnie uśredniają błędy losowe poszczególnych pomiarów okresu dudnień. W obu metodach dominującym źródłem niepewności jest pomiar odległości s z niepewnością $u(s) = 10$ mm; w metodzie 1 dochodzi jeszcze duże $u(T_{20})$ przy zaledwie trzech powtórzeniach.

7 Wnioski

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło w pełni zrealizować założone cele. Zmierzone okresy drgań swobodnych obu wahadeł, $T_0^{\text{lewe}} = (1,9695 \pm 0,0400)$ s i $T_0^{\text{prawo}} = (1,9700 \pm 0,0401)$ s, są zgodne w granicach niepewności, co potwierdza, że oba wahadła można traktować jako identyczne. Wartości doświadczalne pozostają ponadto w zgodzie z obliczonymi teoretycznie na podstawie wymiarów geometrycznych i mas elementów składowych.

Zmierzone okresy drgań normalnych $T_1 = (1,9433 \pm 0,0402)$ s i $T_2 = (1,5880 \pm 0,0401)$ s pozwoliły wyznaczyć moment sprężający metodą 1: $D_s^{(1)} = (4,053 \pm 0,705)$ N m. Potwierdzona została zgodność częstości ω_1 pierwszego drgania normalnego z częstością własną ω_0 , zgodnie z przewidywaniem teorii.

Z serii pomiarów dudnień dla sześciu różnych odległości zaczepienia sprężyny potwierdzono kwadratową zależność $D_s \propto s^2$: dopasowanie liniowe zależności $1/T_d$ od s^2 przechodzi przez początek układu współrzędnych, co jest wyraźnym potwierdzeniem modelu $D_s = ks^2$. Wyznaczona stała sprężystości sprężyny wynosi $k = (10,40 \pm 0,10)$ N/m. Wartość momentu sprężającego uzyskana tą metodą, $D_s^{(2)} = (3,558 \pm 0,127)$ N m, jest zgodna

z wynikiem metody 1 w granicach niepewności pomiarowych. Metoda 2 zapewnia większą precyzję ($u = 0,127 \text{ N m}$) niż metoda 1 ($u = 0,705 \text{ N m}$) dzięki redundancji sześciu punktów pomiarowych, które uśredniają błędy losowe; w obu przypadkach dominującym źródłem niepewności jest $u(s) = 10 \text{ mm}$. Zweryfikowano wzór (13) łączący okresy dudnień i drgań normalnych: podstawiając $T_{0,\text{exp}}$ z drgań swobodnych, przewidywana wartość $T_d^{\text{teor}} = (8,19 \pm 1,18) \text{ s}$ jest zgodna z doświadczalną $T_d^{\text{exp}} = (8,78 \pm 0,36) \text{ s}$. Potwierdzono ponadto wzór (9): częstość ω_2 wyznaczona z pomiaru czasu drgań normalnych, $\omega_2 = (3,957 \pm 0,100) \text{ rad/s}$, jest zgodna z wartością obliczoną ze wzoru $\omega_2 = \sqrt{\omega_1^2 + 2K}$, wynoszącą $(3,876 \pm 0,057) \text{ rad/s}$ — różnica mieści się w granicach pojedynczej niepewności złożonej.

Literatura

[1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie M21.